Daftar Isi

1. Satu paragraf: ini sistem apa?
2. Apa yang sistem ini TIDAK lakukan
3. Tiga pintu masuk ke sistem
4. Perjalanan satu booking, langkah demi langkah
   - Langkah 1 — Pertanyaan masuk (INQUIRY)
   - Langkah 2 — Pertanyaan disaring (QUALIFIED)
   - Langkah 3 — Cek ketersediaan (AVAILABILITY_PENDING → CONFIRMED / UNAVAILABLE)
   - Langkah 4 — Penawaran harga (QUOTE_DRAFTED → QUOTE_SENT)
   - Langkah 5 — Menahan tanggal (tiga tahap hold)
   - Langkah 6 — Uang masuk (PAYMENT_PENDING → DEPOSIT_PAID / PAID_IN_FULL)
   - Langkah 7 — Konfirmasi booking (CONFIRMED)
   - Langkah 8 — Sebelum tamu datang (PRE_ARRIVAL)
   - Langkah 9 — Tamu menginap (IN_STAY)
   - Langkah 10 — Selesai (COMPLETED → CLOSED)
   - Kalau batal di tengah jalan
5. Tiga tahap hold, dijelaskan dengan analogi
6. Alur uang: dari penawaran sampai setoran ke pemilik villa
7. Antrean yang harus dikosongkan setiap hari
8. Siapa boleh apa: enam peran dan dua belas halaman
9. Peran AI: apa yang boleh dan tidak boleh
10. Bukti: mengapa setiap tindakan meninggalkan jejak
11. Kalau ada yang salah: perilaku sistem saat gagal
12. Satu hari di agensi: cerita utuh
13. Peta teknis singkat (untuk yang ingin melihat isi mesin)
14. Batas hari ini (jujur, bukan jualan)
15. Glosarium
16. Satu halaman ringkasan untuk dinding kantor

Villa Agency OS — Panduan Lengkap Alur Kerja

Untuk siapa dokumen ini: pemilik agensi, staf baru, calon pembeli lisensi, dan siapa pun yang perlu paham cara kerja sistem **tanpa** latar belakang teknis. **Tanggal:** 29 Oktober 2026 · **Versi sistem:** Phase 0–4 (kernel operasi + dashboard internal + situs publik) **Berkas rujukan teknis:** `README.md`, `docs/BOOKING_STATE_MACHINE.md`, `docs/OPERATIONS_RUNBOOK.md`, `docs/POLICY_MATRIX.md`

---

1. Satu paragraf: ini sistem apa?

Villa Agency OS adalah **sistem operasi untuk agensi villa** — bukan aplikasi booking biasa. Ia mencatat dan mengurus tiga hal yang paling sering menimbulkan kerugian di bisnis villa:

1. **Tanggal villa** — siapa memakai unit mana, kapan, dan apakah benar-benar masih kosong.
2. **Uang** — berapa yang harus ditagih, sudah masuk berapa, cocok dengan invoice mana.
3. **Bukti** — siapa memutuskan apa, kapan, atas dasar data apa.

Semua yang berbau angka, tanggal, status, dan uang dikerjakan oleh bagian sistem yang **deterministik** (hasilnya selalu sama untuk input yang sama, bisa dihitung ulang). Bahasa manusia dan AI masuk **paling akhir**, dan hanya untuk merangkai fakta yang sudah tercatat — bukan untuk mengarang fakta baru.

Analogi: anggap sistem ini sebagai **buku besar + papan jadwal + lemari arsip** yang dijaga ketat, lalu di depannya ada petugas (manusia/AI) yang boleh menulis surat, tapi tidak boleh mengubah angka di buku besar.

---

2. Apa yang sistem ini TIDAK lakukan

Penting disebut lebih dulu supaya tidak ada salah harap:

Tidak dilakukan	Kenapa
Menerima pembayaran langsung dari kartu tamu	Pembayaran masuk lewat penyedia (payment gateway) / transfer bank; sistem hanya **mencocokkan** bukti yang masuk
Mengubah status booking karena ada orang mengetik "sudah dibayar" di chat	Status hanya berubah lewat perintah tervalidasi (state machine), bukan teks bebas
Menjanjikan villa tersedia kalau data ketersediaan belum terbukti	Aturan **fail-closed**: data hilang, basi, atau timeout = `UNKNOWN`, bukan "tersedia"
Membiarkan AI menghitung harga atau memastikan ketersediaan	AI tidak punya kewenangan angka; ia menyusun kalimat dari fakta ber-ID
Membuka dashboard ke internet begitu saja	Dashboard internal hanya untuk loopback/VPN; membuka ke publik butuh lapisan login tambahan yang **belum** dibangun

---

3. Tiga pintu masuk ke sistem

Setiap permintaan tamu masuk lewat salah satu dari tiga pintu, dan semuanya bermuara ke tempat yang sama: **kasus (case)**.



Pintu 1 — Situs publik. `src/marketing_site.py` melayani tujuh rute: beranda, katalog villa, detail villa, destinasi Bali, destinasi Yogyakarta, halaman pemilik, dan formulir *inquiry*. Situs ini **hanya membaca** data publik (villa, foto, harga tampil) dan mengirim pertanyaan ke sistem sebagai kasus baru. Ia tidak pernah menulis harga, tidak pernah mengunci tanggal.

Pintu 2 — Kanal pesan. Pesan dari WhatsApp/Instagram/email masuk lewat *connector* (penghubung). Setiap pesan disimpan dengan ID unik agar tidak diproses dua kali (idempoten) — pesan yang terkirim ulang oleh penyedia tidak membuat dua kasus.

Pintu 3 — Operator. Staf reservasi boleh membuat kasus manual untuk tamu yang menelepon atau datang langsung. Semua isian tetap melewati validasi yang sama.

Yang menyatukan ketiganya: `intake`. Di sini pertanyaan mentah ("ada villa 3 kamar dekat Seminyak tanggal 20?") diubah menjadi **syarat terstruktur**: jumlah tamu, tanggal masuk/keluar, area, anggaran,

kebutuhan khusus. Hasilnya bisa berupa *proposal* yang harus **disetujui manusia** sebelum menjadi kasus resmi — AI boleh mengusulkan isian, tidak boleh menetapkannya.

---

4. Perjalanan satu booking, langkah demi langkah

Bagian ini adalah inti dokumen. Contoh: **Ibu Sari** mengirim pesan 12 Oktober untuk villa 3 kamar di Seminyak, 20–24 November, 6 tamu.

Setiap langkah ditulis dengan tiga hal: **siapa yang bergerak**, **apa yang dicatat sistem**, dan **apa yang bisa gagal**.

Langkah 1 — Pertanyaan masuk (INQUIRY)

- **Siapa:** tamu (lewat situs/kanal) atau staf reservasi.
- **Yang dicatat:** kasus baru dengan nomor, sumber (situs/WhatsApp/telepon), isi pesan asli, waktu masuk, dan status `INQUIRY`.
- **Yang bisa gagal:** pesan ganda dari penyedia. Ditangani oleh kunci idempotensi — pesan kedua dengan ID sama tidak membuat kasus baru.

Langkah 2 — Pertanyaan disaring (QUALIFIED)

- **Siapa:** staf reservasi (dibantu usulan AI).
- **Yang dicatat:** tanggal, jumlah tamu, area, anggaran, kebutuhan (bayi/kolam/aksesibilitas). Status naik ke `QUALIFIED` hanya jika syarat minimum terisi.
- **Yang bisa gagal:** tamu belum jelas tanggalnya. Kasus tetap `INQUIRY`; sistem tidak memaksa menebak.

Langkah 3 — Cek ketersediaan (AVAILABILITY_PENDING → CONFIRMED / UNAVAILABLE)

- **Siapa:** sistem, memakai data ketersediaan yang **bertanggal** (bukan ingatan orang).
- **Yang dicatat:** `availability_checks` + `availability_evidence` — kapan dicek, dari sumber mana, berlaku sampai kapan.
- **Aturan keras:** kalau bukti hilang, terlalu tua, atau pemeriksaan timeout, hasilnya **UNKNOWN** dan status tetap menunggu. Sistem menolak menjawab "tersedia" tanpa bukti.
- **Yang bisa gagal:** villa baru saja diambil orang lain. Karena itu hasil cek punya masa berlaku; cek kedaluwarsa tidak boleh dipakai untuk konfirmasi.

Langkah 4 — Penawaran harga (QUOTE_DRAFTED → QUOTE_SENT)

- **Siapa:** staf reservasi menyusun penawaran; sistem menghitung angka.
- **Yang dicatat:** `quotes` + `quotation_snapshots`. Harga dihitung dari **rate card** dan **policy** yang berlaku, lalu **disimpan sebagai potret** (snapshot) — bukan tautan ke harga hari ini yang bisa berubah besok.
- **Mengapa snapshot:** kalau tarif berubah minggu depan, penawaran yang sudah dikirim tetap bisa dipertanggungjawabkan angkanya.
- **Yang bisa gagal:** penawaran kedaluwarsa (`QUOTE_EXPIRED`). Tamu yang kembali setelah masa berlaku harus diberi penawaran baru.

Langkah 5 — Menahan tanggal (tiga tahap hold)

Ini bagian yang paling sering disalahpahami, jadi ditulis terpisah di §5. Ringkasnya:

Bahasa tim	Arti sebenarnya	Uang boleh masuk?
Tentative Holding	Unit diminta ditahan, villa **belum** menjawab	Tidak
Request Hold	Villa **sudah** mengonfirmasi tahan	Ya, setelah konfirmasi
Holding Booking Confirmed	Dana terverifikasi + bukti blok dari villa	Ya, dan tanggal terkunci

Langkah 6 — Uang masuk (PAYMENT_PENDING → DEPOSIT_PAID / PAID_IN_FULL)

- **Siapa:** tamu membayar lewat kanal resmi; sistem menerima **bukti** (webhook penyedia atau mutasi yang diunggah).
- **Yang dicatat:** `payments`, `payment_events`, `ledger_entries`, `invoices`, `invoice_lines`.
- **Aturan:** semua nominal adalah **bilangan bulat dalam satuan terkecil** (rupiah utuh, sen untuk USD). Tidak ada pecahan mengambang yang bisa membuat selisih satu sen hilang.
- **Yang bisa gagal:** pembayaran masuk tanpa invoice yang cocok → `PAYMENT_UNMATCHED`. Ini **bukan** error; ini antrean kerja untuk bagian keuangan (§7).

Langkah 7 — Konfirmasi booking (CONFIRMED)

- **Siapa:** staf reservasi, setelah dana terverifikasi **dan** bukti blok villa diterima.
- **Yang dicatat:** transisi status + alasan + bukti, di `booking_state_events` (jurnal yang tidak bisa dihapus).
- **Penting:** "uang sudah masuk" ≠ "villa sudah dikonfirmasi". Status `DEPOSIT_PAID` berarti uang masuk; status `CONFIRMED` berarti villa sudah memblokir tanggal. Laporan yang mencampur keduanya akan salah hitung.

Langkah 8 — Sebelum tamu datang (PRE_ARRIVAL)

- **Siapa:** tim operasi.
- **Yang dicatat:** `ops_tasks` — kebersihan, check-in, transport, permintaan khusus; masing-masing punya tenggat dan bukti penyelesaian.
- **Yang bisa gagal:** tugas lewat tenggat. Sistem menandai SLA terlampaui dan menaikkannya ke antrean perhatian.

Langkah 9 — Tamu menginap (IN_STAY)

- **Siapa:** tim operasi.
- **Yang dicatat:** insiden (kalau ada), permintaan tambahan, perubahan tanggal (kalau ada), dan bukti penyelesaian.
- **Aturan:** keluhan tamu **tidak** mengubah status booking secara otomatis; ia menjadi insiden dengan langkah penanganan sendiri. Dua hal berbeda tidak dicampur.

Langkah 10 — Selesai (COMPLETED → CLOSED)

- **Siapa:** tim operasi menutup layanan; keuangan menutup tagihan; sistem menutup kasus.
- **Yang dicatat:** ringkasan, bukti, dan status akhir. `CLOSED` bersifat terminal — tidak ada jalan kembali; koreksi dilakukan dengan kasus baru yang merujuk kasus lama, bukan dengan mengubah sejarah.

Kalau batal di tengah jalan

Pembatalan punya jalurnya sendiri: `CANCELLATION_REQUESTED → CANCELLATION_REVIEW → CANCELLED → REFUND_PENDING → REFUNDED`. Selama masih dalam peninjauan, tanggal **tetap tertahan** — sengaja: lebih baik unit tertahan beberapa jam daripada dua tamu datang ke villa yang sama.

---

5. Tiga tahap hold, dijelaskan dengan analogi

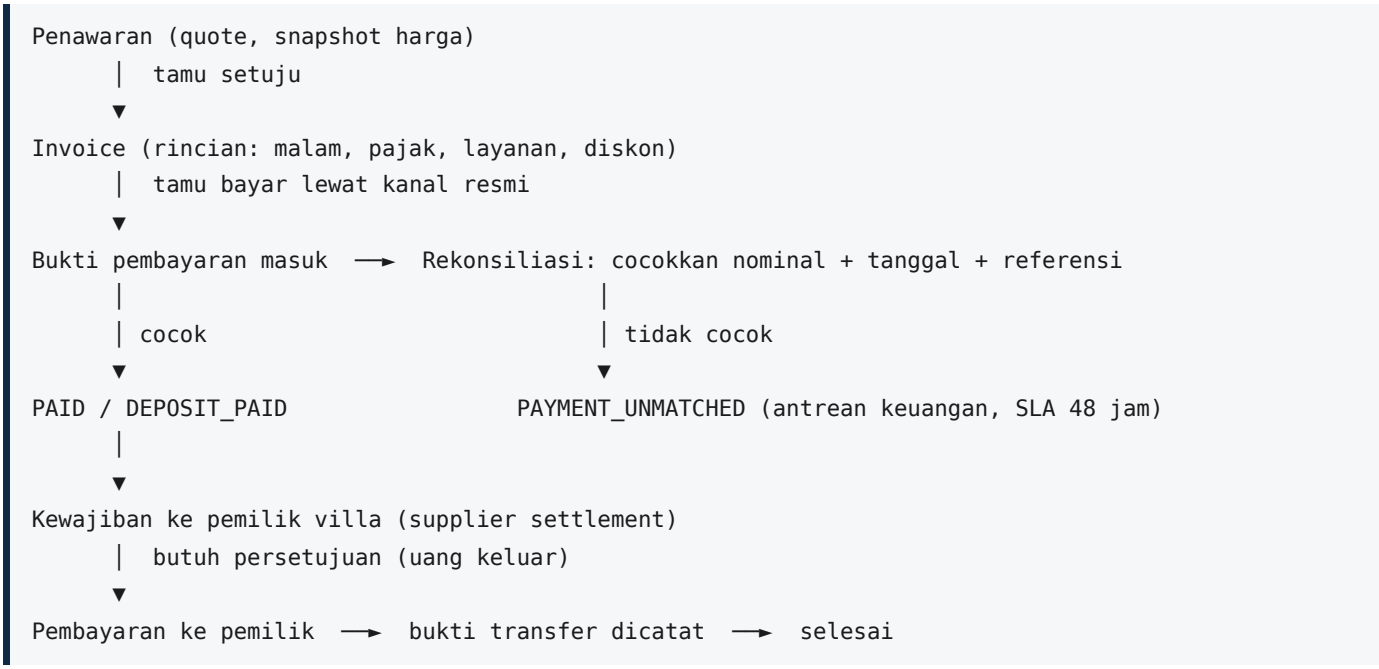
Bayangkan kursi di bioskop:

1. **Tentative Holding** = Anda bilang ke kasir "tolong tahan dulu kursi ini, saya tanya teman saya". Kasir **belum** menekan tombol. Kursi belum resmi milik Anda, dan kasir boleh melepasnya kapan saja.
2. **Request Hold** = kasir menekan tombol tahan. Kursi terkunci untuk Anda selama beberapa jam, tapi tiket belum dibayar.
3. **Holding Booking Confirmed** = Anda sudah bayar, tiket tercetak, dan pintu bioskop mencatat kursi itu milik Anda.

Kesalahan yang mahal: menyebut tahap 3 sebagai "sudah confirmed" padahal yang dimaksud baru "uang masuk". Di sistem ini keduanya **status berbeda**, dan laporan keuangan memakai status uang, sedangkan laporan operasional memakai status blok villa.

---

6. Alur uang: dari penawaran sampai setoran ke pemilik villa



Empat penjaga di jalur uang:

1. **Tidak ada angka pecahan mengambang.** Semua uang bilangan bulat satuan terkecil.
2. **Tidak ada tagihan tanpa asal.** Setiap baris invoice harus bisa ditelusuri ke rate card/policy bertanggal atau ke biaya yang disetujui.
3. **Uang keluar butuh dua tanda tangan.** Refund, payout ke pemilik villa, dan perubahan rekening bank wajib **dua penyetuju berbeda** — dan **pemohon tidak boleh menyetujui permintaannya sendiri**.
4. **Kurs punya masa berlaku.** Untuk booking dalam USD (Bali) atau IDR (Yogyakarta), konversi memakai kurs harian yang disetujui. Kurs lebih tua dari 48 jam **ditolak** (`FX_RATE_STALE`), bukan dipakai diam-diam.

Yang tidak dilakukan sistem: ia tidak "memindahkan uang". Ia mencatat, mencocokkan, dan meminta persetujuan; eksekusi transfer tetap di rekening bank/penyedia pembayaran.

---

7. Antrean yang harus dikosongkan setiap hari

Sistem ini sengaja menampilkan **pekerjaan yang belum selesai** sebagai antrean, bukan menyembunyikannya di laporan.

Antrean	Isi	Kenapa mahal kalau menumpuk
Approval	permintaan yang menunggu tanda tangan	uang keluar tertahan, tamu menunggu refund
Rekonsiliasi	pembayaran yang belum cocok dengan invoice	pemasukan tidak terlihat, tagihan salah kirim
Hold kedaluwarsa	tanggal tertahan yang waktunya habis	villa tidak bisa dijual padahal tidak ada tamu
SLA kasus	kasus yang lama tidak bergerak	tamu kabur ke agensi lain
SLA tugas	tugas operasi lewat tenggat	tamu datang ke villa yang belum siap
Insiden	masalah yang belum ditutup	keluhan berulang, reputasi turun

Ritme yang disarankan (dari runbook operasi, sudah disederhanakan):

- **Pagi (±30 menit):** cek kesehatan sistem → buka Command Center → kosongkan approval & rekonsiliasi → perbarui kurs harian.
- **Sepanjang hari:** heartbeat otomatis tiap 5 menit menagih hold kedaluwarsa, approval lewat waktu, SLA kasus/tugas, dan rekonsiliasi. Manusia hanya perlu menindaklanjuti yang muncul.
- **Mingguan:** tinjauan angka (okupansi, margin, pembatalan), pemeriksaan bukti, dan penutupan kasus lama.
- **Bulanan:** audit sampel, rotasi kredensial, dan tinjauan policy.

---

8. Siapa boleh apa: enam peran dan dua belas halaman

Dashboard internal punya **6 peran** dan **12 halaman**. Aturannya bukan "sekadar tampilan" — server menolak permintaan yang tidak sesuai peran, dan ini sudah diuji lewat HTTP nyata (72 kombinasi peran × halaman, 0 penyimpangan).

Halaman	Isi	reservation	finance	operations	owner	auditor	gm
Command Center	ringkasan semua antrean	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cases	kasus & pesan tamu	✓	–	✓	✓	✓	✓
Inventory	unit & ketersediaan	✓	–	✓	✓	–	–
Finance	invoice, pembayaran, rekonsiliasi	–	✓	–	✓	–	✓
Operations	tugas & insiden	✓	–	✓	✓	–	–
Approvals	antrean persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Properties	data villa & kontrak	✓	–	✓	✓	✓	✓
Marketing	katalog & inquiry situs	✓	–	✓	✓	–	–
Channels	kanal pesan & pengiriman	✓	–	✓	✓	✓	–
Shadow Eval	perbandingan keputusan AI vs manusia	–	–	✓	✓	✓	–
Outbox	pesan keluar & status kirim	–	–	✓	✓	✓	–
Audit	jejak audit (baca saja)	–	–	–	✓	✓	–

Dua aturan tambahan yang tidak terlihat di tabel:

- **Pemohon ≠ penyetuju.** Orang yang mengajukan refund tidak boleh menjadi salah satu penandatangannya.
- **Uang keluar = dua orang.** Refund, payout, dan perubahan rekening butuh dua persetujuan berbeda; sistem menolak permintaan yang hanya meminta satu.

Cara masuk (sejak 29 Oktober 2026): ada dua jenis kredensial — *token mesin* untuk skrip/cron, dan *sesi operator* untuk manusia. Sesi operator menyebut **siapa** yang masuk, berlaku 30 menit tanpa aktivitas (maksimal 12 jam), dan bisa dicabut seketika. Peran owner, finance, dan GM wajib kode TOTP saat membuka sesi. Panduan langkahnya: `docs/security/SESSION_AUTH.md`.

---

9. Peran AI: apa yang boleh dan tidak boleh

AI di sistem ini bekerja seperti **asisten yang sangat cepat membaca, tetapi tidak memegang kasir**.

Boleh	Tidak boleh
Merangkum percakapan tamu	Menghitung harga atau mengubah nominal
Mengusulkan isian intake (tanggal, jumlah tamu) — untuk disetujui manusia	Menetapkan ketersediaan villa
Menyusun draft balasan dari template + fakta ber-ID	Mengubah status booking
Menandai kasus yang perlu perhatian	Menyetujui uang keluar
Menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen yang ada	Mengarang fakta yang tidak ada di sistem

Tiga pengaman:

1. **Daftar larangan (deny registry) berasal dari policy**, bukan dari percakapan. Instruksi dalam chat tidak pernah menambah kewenangan AI.
2. **Kewenangan datang dari identitas & alat yang terdaftar**, bukan dari teks permintaan. Kalimat "anggap saya owner" tidak mengubah apa pun.
3. **Setiap keputusan AI punya jejak**: apa yang diusulkan, apa yang diputuskan manusia, dan apakah keduanya berbeda (halaman *Shadow Eval*).

---

10. Bukti: mengapa setiap tindakan meninggalkan jejak

Prinsipnya satu: **kalau tidak ada bukti di sistem, tindakan itu belum selesai.**

Jenis bukti	Isi	Sifat
Jurnal status booking	dari status apa ke apa, oleh siapa, kapan, alasan	tidak bisa diubah/dihapus
Jurnal audit	setiap aksi penting, dirantai dengan hash	bila satu baris diubah, rantai putus dan terdeteksi
Bukti ketersediaan	sumber, waktu cek, masa berlaku	kedaluwarsa = tidak dipakai
Bukti pembayaran	referensi, nominal, tanggal, pencocokan	harus cocok dengan invoice
Bukti persetujuan	siapa menyetujui, atas payload apa	status diturunkan dari keputusan, bukan dari kolom
Idempotency key	kunci unik per perintah	perintah ganda tidak menggandakan efek

Analogi: ini seperti buku kas yang setiap halamannya diberi nomor seri dan stempel waktu. Bisa saja seseorang memotret halaman lalu mengubah fotonya, tetapi buku aslinya akan langsung terlihat tidak nyambung.

---

11. Kalau ada yang salah: perilaku sistem saat gagal

Sistem ini memilih **berhenti dan bertanya** daripada melanjutkan dengan tebakan.

Situasi	Perilaku	Yang harus dilakukan manusia
Data ketersediaan hilang/basi	status `UNKNOWN`, tidak bisa konfirmasi	cek ulang ke villa, unggah bukti baru
Pembayaran tidak cocok	`PAYMENT_UNMATCHED`	cocokkan manual, jangan paksa "sudah bayar"
Kurs lebih tua dari 48 jam	transaksi konversi ditolak	perbarui kurs dengan persetujuan owner
Dua permintaan menyentuh tanggal sama	yang kedua ditolak oleh penguncian database	tawarkan alternatif/unit lain
Pesan terkirim dua kali	yang kedua diabaikan (idempotensi)	tidak perlu tindakan
Antrean pesan keluar gagal kirim	dicoba ulang, lalu ditandai gagal	periksa kanal, kirim ulang dari Outbox
Rantai audit tidak valid	sistem melaporkan CRITICAL dan berhenti mempercayai laporan	hentikan perubahan, panggil penanggung jawab teknis

Bukan perilaku sistem: menebak, "kira-kira tersedia", memakai kurs lama, atau menandai lunas tanpa bukti.

---

12. Satu hari di agensi: cerita utuh

07:50 — Staf operasi membuka Command Center. Tiga approval menunggu, satu invoice lewat jatuh tempo, dua hold akan kedaluwarsa siang ini.

08:10 — Kasus Bu Sari (Seminyak, 20–24 Nov) masuk dari situs. Intake mengusulkan tanggal dan jumlah tamu; staf reservasi menyetujui usulan itu (bukan AI yang menetapkan).

08:25 — Sistem mengecek ketersediaan. Bukti dari villa berumur 3 jam → masih berlaku → `AVAILABILITY_CONFIRMED`.

08:40 — Penawaran dihitung dari rate card November dan dikirim. Angkanya tersimpan sebagai snapshot.

11:05 — Tamu setuju. Hold diminta; villa mengonfirmasi tahan pukul 11:20. Status `HOLD_ACTIVE`.

13:30 — Transfer DP masuk. Keuangan mencocokkan dengan invoice: nominal dan referensi cocok → `DEPOSIT_PAID`.

14:00 — Bukti blok dari villa diterima → `CONFIRMED`. Tanggal kini terkunci; tidak ada agensi lain yang bisa menjual unit itu.

Sore — Tiga tugas pra-kedatangan dibuat: kebersihan, check-in, transport. Masing-masing bertenggat dan menunggu bukti.

Malam — Pemilik villa mengajukan payout. Sistem menuntut dua persetujuan; pemohon tidak bisa menyetujui sendiri. Owner menyetujui, finance manager menyetujui, baru transfer dicatat.

Semua langkah di atas bisa ditelusuri ulang minggu depan, bulan depan, atau saat audit — dari satu nomor kasus.

---

13. Peta teknis singkat (untuk yang ingin melihat isi mesin)

Bagian	Isi	Angka
Modul inti	`src/*.py`	57 modul

Bagian	Isi	Angka
Tabel database	`src/schema/001_initial.sql` + migrasi	72 tabel di skema awal; 73 di database berjalan
Status booking	state machine tunggal	32 status, 116 transisi sah dari 1.024 pasangan
Halaman dashboard	`PAGE_ROLES`	12 halaman, 6 peran
Rute situs publik	`marketing_site.py`	7: beranda, katalog, detail villa, destinasi Bali, destinasi Yogyakarta, pemilik, inquiry
Tes otomatis	`tests/`	3.802 tes (lihat `make check`)
Bahasa	Python stdlib-only	tanpa dependensi eksternal di `src/`

Arsitektur satu arah: **situs publik → kasus → reservasi → uang → operasi → bukti**, dengan satu penulis per tabel dan satu jurnal audit.

---

14. Batas hari ini (jujur, bukan jualan)

Sudah jalan	Belum
Kernel reservasi, uang, dokumen, kanal, bukti	Login berlapis untuk dashboard yang dibuka ke internet (kata sandi + TOTP untuk semua peran)
Situs publik 7 rute (loopback, di belakang proxy)	`robots.txt` & `sitemap.xml` (SEO)
Sesi operator + MFA untuk owner/finance/GM	Uji penetrasi eksternal independen
Rekonsiliasi, approval dual-control, audit hash-chain	Integrasi payment gateway produksi (tergantung penyedia per agensi)
3.802 tes otomatis + pre-deploy gate	Rotasi kredensial terjadwal otomatis (saat ini dijalankan manual tiap 90 hari)

Cara membaca tabel ini: kolom kiri adalah yang **sudah dibuktikan dengan tes/uji nyata**; kolom kanan adalah pekerjaan yang diketahui dan **tidak disembunyikan**.

---

15. Glosarium

Istilah	Arti sederhana
Kasus (case)	Satu percakapan/permintaan tamu, dari pertanyaan sampai selesai
Hold	Tanggal ditahan sementara agar tidak dijual ke orang lain
Quote	Penawaran harga resmi, disimpan sebagai potret
Invoice	Tagihan rinci yang harus dibayar tamu
Rekonsiliasi	Mencocokkan uang yang masuk dengan tagihan yang dikirim
Settlement	Pembayaran dari agensi ke pemilik villa
Approval	Persetujuan manusia sebelum aksi berisiko (uang keluar, refund, ganti rekening)
Fail-closed	Kalau ragu, tolak/berhenti — bukan lanjut dengan tebakan
Idempoten	Perintah yang sama dijalankan dua kali tetap memberi hasil satu kali
Snapshot	Salinan nilai pada saat itu, tidak ikut berubah bila sumber berubah

Istilah	Arti sederhana
Audit chain	Jurnal yang setiap barisnya dikunci dengan hash baris sebelumnya
Shadow Eval	Membandingkan usulan AI dengan keputusan manusia, untuk mengukur kualitas AI

---

16. Satu halaman ringkasan untuk dinding kantor

1. **Tanggal** hanya bisa dikunci lewat hold yang dikonfirmasi villa.
2. **Uang** selalu bilangan bulat; tidak ada tagihan tanpa asal.
3. **Uang keluar** butuh dua tanda tangan; pemohon tidak boleh menyetujui sendiri.
4. **Status** hanya berubah lewat perintah tervalidasi — bukan karena chat.
5. **Data hilang/basi** = `UNKNOWN`, bukan "tersedia".
6. **AI** menyusun kalimat, bukan angka/status/kepastian.
7. **Setiap tindakan** meninggalkan bukti yang tidak bisa dihapus.
8. **Kalau ragu**, berhenti dan tanya — sistem dirancang untuk itu.